МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “Дослідження цільової функції за допомогою градієнта”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

22 Варіант

КИЇВ 2023

Мета роботи. Ознайомитись з алгоритмами чисельного оцінювання градієнта функції багатьох змінних та його використання для дослідження функції.

Порядок виконання роботи

1. Сформувати індивідуальну квадратичну функцію за шаблоном F(x1, x2) = (x1 − p) 2 + (x2 − q) 2 − 2x1x2/(p + q), де p, q — відповідно, перша та друга цифри номеру варіанту; якщо номер менше 10, p = 0; якщо p + q = 1, нульовому параметру змінити значення на 10. Аналітично обчислити складові градієнта функції (часткові похідні) функції і визначити координати (x1m, x2m) її критичної точки. Побудувати графіки функції у вигляді поверхні та у вигляді ліній рівня в приблизних межах (x(1,2)m ± 4).

2. Реалізувати процедуру обчислення градієнту функції за формулою центральних різниць. Обчислити значення градієнту функції в 3-4 точках області дослідження, змінюючи значення Δ = 0.01; 0.1; 1.0. Порівняти результати обчислення із значеннями, що обчислені за аналітичними виразами часткових похідних.

3. Побудувати векторне поле антиградієнта функції із приблизною щільністю 10 точок на інтервал. Проаналізувати поведінку вектора антиградієнта відносно критичної точки.

4. Для індивідуальної функції з таблиці 1 побудувати графіки у вигляді поверхні та ізоліній. Орієнтовні межі побудови $-4 <= x_{1,2} <= 4$ (внести поправки за результатами побудови). Для варіантів більше 10 вибір функції здійснювати циклічно по таблиці.

5. Обчислити значення антиградієнта функції за допомогою формули центральних різниць і побудувати векторне поле антиградієнта. Проаналізувати поведінку вектора антиградієнта відносно критичних точок.

Хід роботи

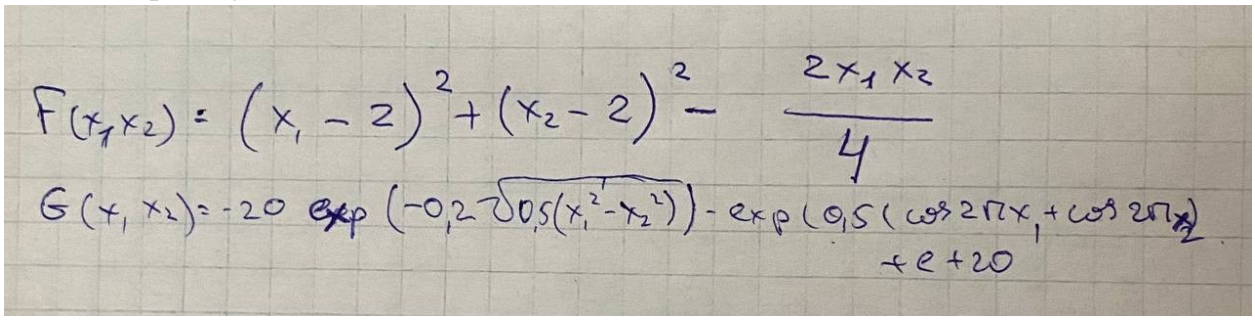
Градієнт f ∇ функції багатьох змінних це вектор в просторі змінних x_1, x_2..x_n що вказує напрямок найшвидшого зростання функції. Компонентами вектора градієнту є часткові похідні функції за окремими змінними:

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \; \frac{\partial f}{\partial x_2} \; \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]^T.$$

Очевидно, що вектор, протилежний до градієнта, вказує напрямок найшвидшого зменшення функції з даної точки. Тож цілком виправданою є ідея використати градієнт для пошуку мінімуму цільової функції (ЦФ).

Якщо зовсім коротко, то градієнт це вектор частинних похідних по всіх координатах

Сформуємо квадратичну функцію
Згідно варіанту маю :




```
In[103]:= ClearAll["Global`*"];
          очистить всё
          F[x_, y_] := (x - 2)^2 + (y - 2)^2 - 2 x*y/4;
          G[x_, y_] := -20*Exp[-0.2 √0.5*(x^2 - y^2)] - Exp[0.5*(Cos[6.28*x] + Cos[6.28*y])] + 22.71
                       показательная функция          показате··· косинус      косинус

          Plot3D[F[x, y], {x, 8, 12}, {y, -4, 4}]
          график функции 2-х переменных
```

Out[106]=

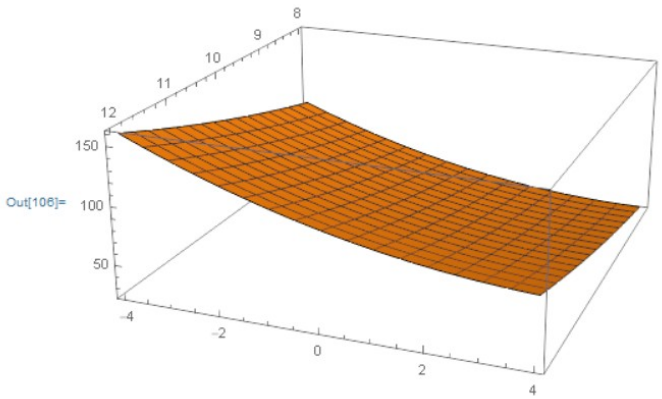


Рис.1

використовуючи стандартні функції Mathematica побудуємо поверхню у вигляді ліній рівня та векторне поле антиградієнта

```
h = 1
gradF[x_, y_] := {2 (x - 10) - 2 y / 10, 2 (y - 1) - 2 x / 11}
gradFC[x_, y_, h_] := {(F[x + h, y] - F[x - h, y]) / (2 h), (F[x, y + h] - F[x, y - h]) / (2 h)};

P = {{-2, 2}, {2, 1}, {3, -1}, {-2, -2}};
eps = 0;
Do[
оператор цикла
 a = P[[i, 1]];
 b = P[[i, 2]];
 eps = Max[eps, Norm[gradF[a, b] - gradFC[a, b, h]]], {i, 1, 4}]
       максимум  норма
Print[eps]
печатать

ContourPlot[F[x, y], {x, 8, 12}, {y, -4, 4}]
контурный график
VectorPlot[-gradF[x, y], {x, 8, 12}, {y, -4, 4}]
векторная диаграмма
```

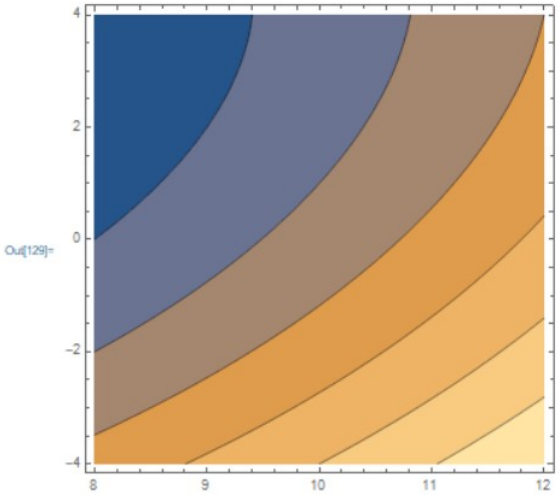


Рис.2

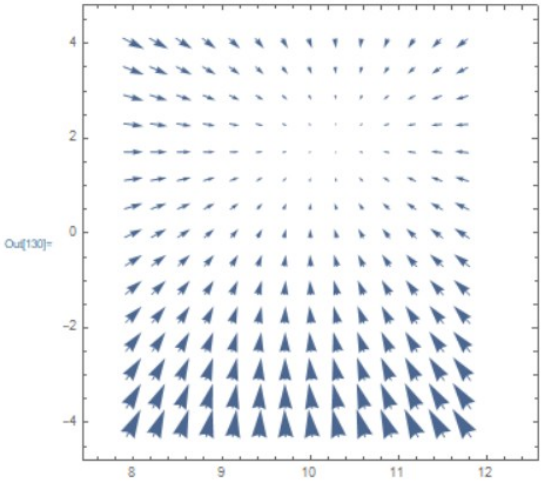


Рис.3

Побудуємо графік другої заданої функції у вигляді площини

```
gradG[x_, y_] := {(G[x + h, y] - G[x - h, y]) / (2 h), (G[x, y + h] - G[x, y - h]) / (2 h)}
Plot3D[G[x, y], {x, -4, 4}, {y, -4, 4}]
```
график функции 2-х переменных

```
ContourPlot[G[x, y], {x, -4, 4}, {y, -4, 4}]
```
контурный график

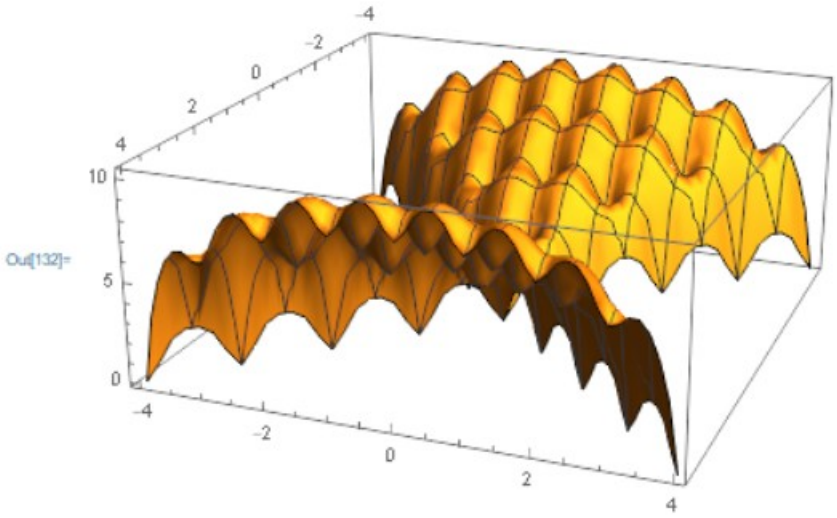


Рис.4

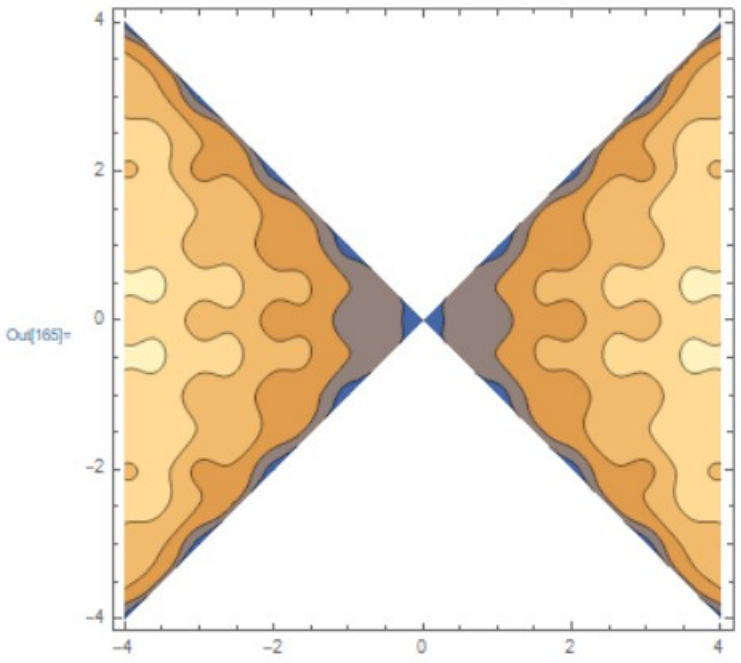
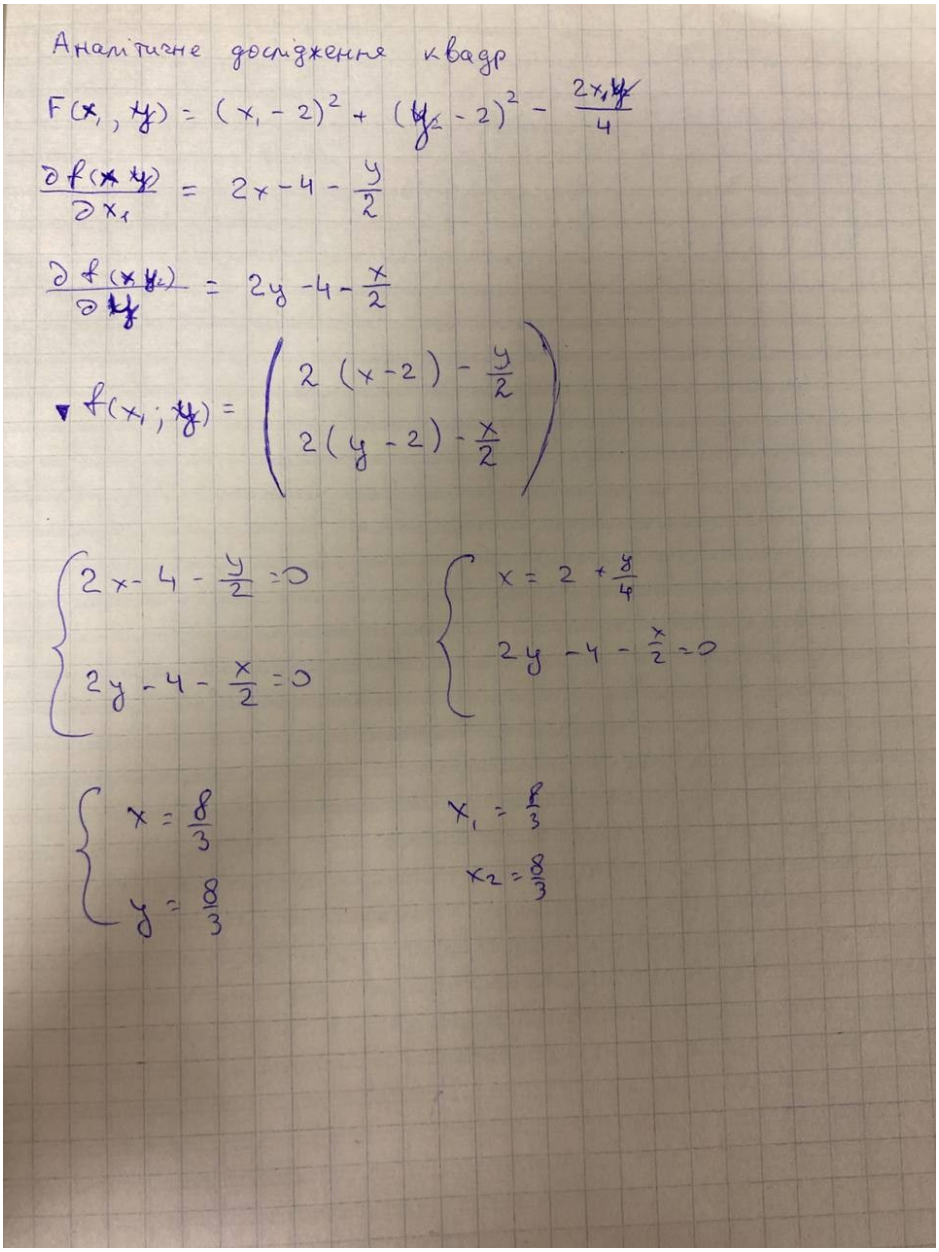


Рис.5



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №4 було виконано дослідження цільової функції за допомогою градієнта. Використовуючи функції пакету Mathematica ми дослідили функцію та знайшли мінімум. Було виявлено що градієнт функції зростає у напрямку зростання функції.